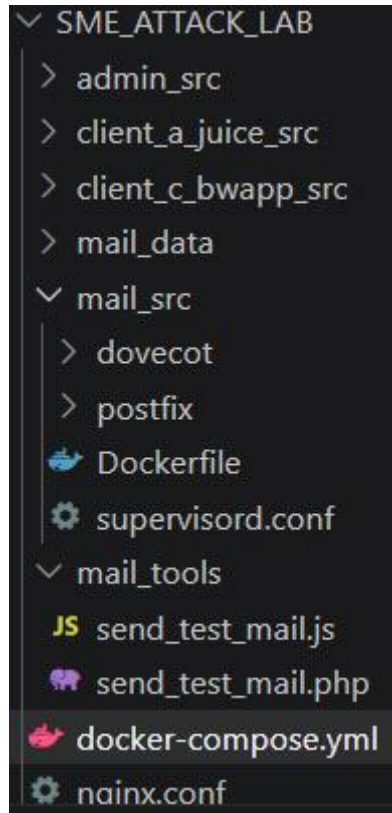
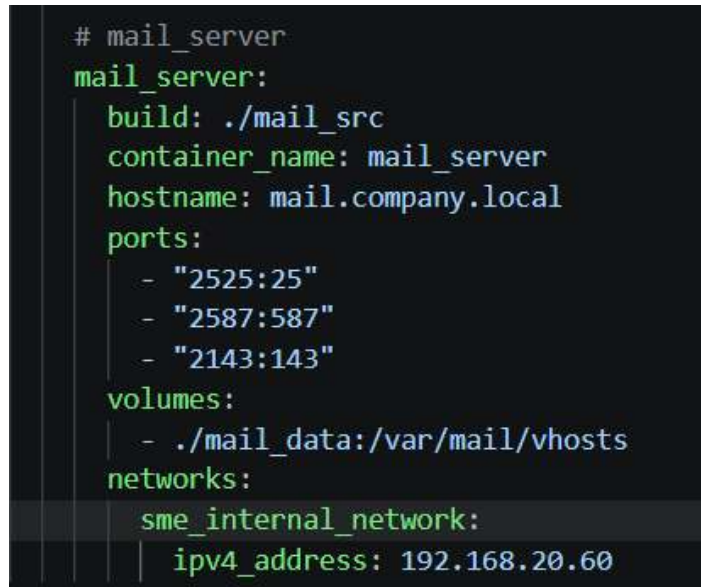


mail server 설정

[mail_src] 폴더 내 구성도



docker-compose.yml 수정



작성된 파일이 많아 한번에 업로드된 파일을 적용할 것을 권장

****주의할 점****

docker exec -it mail_server sh -lc "getent hosts host.docker.internal"

```
apogatto@DESKTOP-LEHJIUV:~/SME_ATTACK_LAB$ docker exec -it mail_server sh -lc "getent hosts host.docker.internal"
192.168.65.254 host.docker.internal
```

해당 주소와 다르게 표시될 시

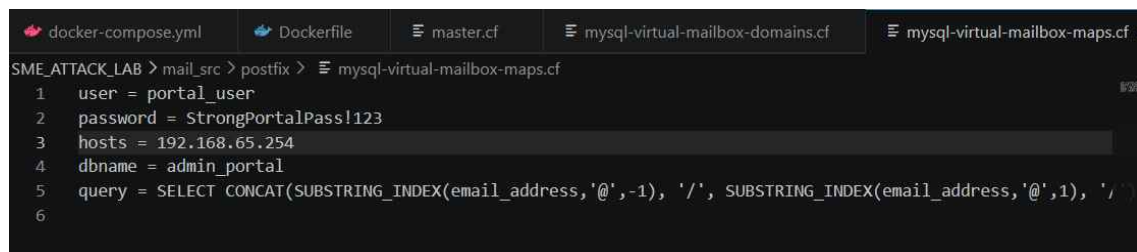
mysql-virtual-mailbox-domains.cf

mysql-virtual-mailbox-maps.cf

dovecot-sql.conf.ext

3개의 파일 내부에서 hosts 주소를 바꿔줘야함

EX) maps.cf



3개 모두 hosts 구문이 있으니 꼭 확인해서 자신의 주소로 바꿀 것.

생성해야될 계정 /비밀번호

ceo@company.local / Mail1234

it.admin@company.local / Admin1234

support@company.local / Support1234

mail_server 컨테이너 올리기

```
docker compose down mail_server
```

```
docker compose build --no-cache mail_server
```

```
docker compose up -d mail_server
```

컨테이너 Up인지, Postfix/Dovecot 에러 없는지 확인

```
docker ps
```

```
docker logs -f mail_server
```

시스템 확인

```
docker exec -it mail_server supervisorctl status
```

3개가 다 RUNNING이어야함.

포트 확인

```
nc -vz 127.0.0.1 2525
```

```
nc -vz 127.0.0.1 2143
```

둘다 succeeded 나와야됨

wsl에 메일함 디렉터리 생성 (SMBE_ATTACK_LAB)

```
sudo mkdir -p mail_data/company.local/ceo/Maildir/{cur,new,tmp}
```

```
sudo mkdir -p mail_data/company.local/it.admin/Maildir/{cur,new,tmp}
```

```
sudo mkdir -p mail_data/company.local/support/Maildir/{cur,new,tmp}
```

```
sudo chown -R 5000:5000 mail_data
```

telnet 으로 메일 보내기

apt install telnet -y

telnet 127.0.0.1 2525

HELO company.local

MAIL FROM:<test@company.local>

RCPT TO:<ceo@company.local>

DATA

Subject: first test

hello ceo

.

QUIT

```
apogatto@DESKTOP-LEHJIUV:~/SME_ATTACK_LAB$ telnet 127.0.0.1 2525
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
220 mail.company.local ESMTP Postfix
HELO company.local
250 mail.company.local
MAIL FROM:<test@company.local>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<ceo@company.local>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: first test

hello ceo
.
250 2.0.0 Ok: queued as 7B47410AE8
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

telnet으로 메일 확인하기

telnet 127.0.0.1 2143

a login ceo@company.local Mail1234

a select INBOX

a fetch 1 body[]

a logout

```
apogatto@DESKTOP-LEHJ1UV:~/SME_ATTACK_LAB$ telnet 127.0.0.1 2143
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THRE
tu) ready.
a login ceo@company.local Mail1234
a OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THRE
=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTO
QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW STA
S=SIZE SAVEDATE LITERAL+ NOTIFY SPECIAL=USE] Logged in
a select INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft *)] Flags permitted.
* 1 EXISTS
* 1 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1775363171] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 2] Predicted next UID
a OK [READ-WRITE] Select completed (0.001 + 0.000 secs).
a fetch 1 body[]
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen \Recent) BODY[] {475}
Return-Path: <test@company.local>
Delivered-To: ceo@company.local
Received: from mail.company.local
    by mail.company.local with LMTP
    id MsbRNR7n0WmNAAAAOtQJWA
    (envelope-from <test@company.local>)
    for <ceo@company.local>; Sun, 05 Apr 2026 04:37:50 +0000
Received: from company.local (unknown [192.168.20.1])
    by mail.company.local (Postfix) with SMTP id 7B47410AE8
    for <ceo@company.local>; Sun, 5 Apr 2026 04:37:23 +0000 (UTC)
Subject: first test

hello ceo
)
a OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
```

EXISTS가 도착한 메일 수

[현재 시스템 진행 순서]

SMTP로 메일 발송 → Postfix 큐잉 → Dovecot LMTP 전달 → Maildir 저장 → IMAP 로그
인 후 조회

이후 수정된 index.php를 재빌드하여 포털에 추가된 기능을 확인

ws1에서 테스트 메일 보내기 (각 client의 컨테이너 내부에서 테스트용 메일 발송 명령어)

```
docker exec -it client_a_owasp node /tmp/send_test_mail.js "[client_a] test" "Juice Shop
test"
```

```
docker exec -it client_b_dwva php /tmp/send_test_mail.php "[client_b] test" "DVWA test"
```

```
docker exec -it client_c_bwapp php /tmp/send_test_mail.php "[client_c] test" "bWAPP test"
```

관리자 포털에서 이메일 생성 기능 추가

이메일 계정 관리

현재 DB의 `email_accounts` 테이블을 조회하고 계정을 추가/비활성화합니다.

이메일 주소	로그인 ID
ceo@company.local	ceo
표시 이름	부서
CEO	Executive
초기 비밀번호	용량(MB)
Mail1234	1024

계정 추가 데모 채우기 계정이 추가되었습니다.

ID	Email	Login ID	표시 이름	부서	Quota	상태	동작
1	test@company.local	test	test	Executive	1024 MB	활성	<button>비활성화</button>

DB에서 추가된 이메일 조회

```
MariaDB [admin_portal]> select * from email_accounts;
```

id	email_address	login_id	display_name	department	password_hash	mailbox_quota_mb	is_active	created_at	updated_at
1	test@company.local	test	test	Executive	\$2y\$10\$tD_gp.Q3yG4XPyaLbsYHMu/zEyWYTWaMg3pye9SE.5060x11IPVy	1024	1	2026-04-05 14:01:33	2026-04-05 14:01:33

1 row in set (0.000 sec)

```
MariaDB [admin_portal]> |
```

client가 보낸 메일을 확인할 수 있음.

메일 열람 (Read-only)

superadmin 전용 기능입니다. 선택한 계정으로 IMAP에 접속해 최근 메일 20개를 읽습니다.

메일 계정 선택

ceo@company.local (CEO) 메일함 불러오기

Test Mail

first test

Test Mail
/
hello from client